

Лекции по математическому анализу

7. Предел отображения. Непрерывность

7.1. Предел отображения. Существенным свойством метрических пространств является возможность рассматривать в них пределы отображений $f : M_1 \rightarrow M_2$, где (M_1, d_1) и (M_2, d_2) — два м.п. Напомним, что *образ* множества $A \subset M_1$ при f есть множество в M_2 значений f на элементах A , т. е. $f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subset M_2$.⁽¹⁾

ЗАМЕЧАНИЕ 7.1. Для шаров, внутренности и замыкания (вообще говоря, различных) в M_1 и M_2 используем обычные символы (из контекста будет ясно в M_1 или M_2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2. Пусть $A \subset M_1$, $a \in \bar{A}$ и $f : A \rightarrow M_2$. Скажем, что $f(x)$ *сходится* в M_2 к точке $y \in M_2$ при x , стремящемся к a в M_1 по множеству A , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ такое, что } \forall x \in A, d_1(x, a) < \delta \Rightarrow d_2(f(x), y) < \varepsilon.$$

Кратко: $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y$ или $f(x) \rightarrow y$ (в M_2) при $A \ni x \rightarrow a$ (в M_1). Если A ясно из контекста, сокращаем $A \ni x \rightarrow a$ до $x \rightarrow a$ и пишем «при $x \rightarrow a$ » (опуская M_1 и M_2).

Полезны следующие записи определения предела: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$:

$$\forall x \in A \cap B_\delta(a) : f(x) \in B_\varepsilon(y), \quad \text{или} \quad \text{образ } f(A \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(y).^{(2)}$$

Зачастую, когда говорят, что « x стремится к a », предполагают, что $x \neq a$. Мы этого не предполагаем, охватывая для $a \in \bar{A} = A \cup A'$ оба случая ($a \in A$) или ($a \notin A$ и $a \in A'$).

Многие известные нам пределы вкладываются в схему определения 7.2.

ПРИМЕР 7.3. (1) Пусть $M_1 = M_2 = \mathbb{R}$ с $d_1 = d_2 = d$, где $d(x, y) = |x - y|$, и $A = \dot{U}(a)$ — проколота окрестность точки $a \in \mathbb{R}$. Т.к. $a \in \bar{A}$ и $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$, $\delta > 0$, то для $f : \dot{U}(a) \rightarrow \mathbb{R}$ получаем обычное определение предела $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y \in \mathbb{R}$. Если $A = \dot{U}^+(a) = (a, b)$, где $b > a$, есть правая проколота окрестность точки a , то получаем определение предела справа $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = y$. В этих примерах м.п. $M_2 = \mathbb{R}$ можно заменить на произвольное м.п. (M_2, d_2) .

(2) Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ и $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$. Для любого $x \in A$ имеем $f(x) \in \mathbb{R}^m$, т. е.

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)),$$

так что задание одной такой функции f эквивалентно заданию m *координатных функций* $f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, \dots, m$. Если $a \in \bar{A}$ и $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, для определения предела $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$ учитываем специфику пространств $M_1 = \mathbb{R}^n$ и $M_2 = \mathbb{R}^m$:

⁽¹⁾ Если $A \subset B$, то $f(A) \subset f(B)$, и если $A_\alpha \subset M_1$ ($\alpha \in I$), то $f(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$.

⁽²⁾ Здесь $B_\delta(a) = \{b \in M_1 : d_1(a, b) < \delta\} \subset M_1$ и $B_\varepsilon(y) = \{z \in M_2 : d_2(y, z) < \varepsilon\} \subset M_2$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in A, \left(\sum_{i=1}^n |x_i - a_i|^2 \right)^{1/2} < \delta \Rightarrow \left(\sum_{k=1}^m |f_k(x) - y_k|^2 \right)^{1/2} < \varepsilon.$$

Отсюда (также, как для последовательностей в примере ??) имеем:

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y \text{ в } \mathbb{R}^m \right) \iff \left(\lim_{x \rightarrow a} f_k(x) = y_k \text{ в } \mathbb{R} \quad \forall k = 1, \dots, m \right). \quad (7.1)$$

Примеры такого рода пределов приведены ниже. $\square$

ЛЕММА 7.4 (свойства предела). Пусть $A \subset M_1$, $a \in \bar{A}$, $f : A \rightarrow M_2$ и $y, y_1, y_2 \in M_2$.

- (1) Если $f(x) = y \quad \forall x \in A$, то $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y$ (предел постоянной).
- (2) Если $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y_1$ и $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y_2$, то $y_1 = y_2$ (единственность предела).
- (3) Если $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y$, то $\exists \delta > 0$: $\text{diam } f(A \cap B_\delta(a)) < +\infty$ (финальная ограниченность функции, имеющей предел).

Доказательство. Поскольку (1) и (2) очевидны⁽³⁾, остановимся на (3). По $\varepsilon = 1$ найдем $\delta = \delta(1) > 0$ такое, что $\forall x \in A \cap B_\delta(a)$: $d_2(f(x), y) < 1$, откуда $\forall x', x'' \in A \cap B_\delta(a)$:

$$d_2(f(x'), f(x'')) \leq d_2(f(x'), y) + d_2(y, f(x'')) < 1 + 1 = 2. \quad \square$$

Предел функции в м.п. тесно связан с пределом последовательности.

ТЕОРЕМА 7.5 (Гейне). Для $A \subset M_1$, $a \in \bar{A}$, $f : A \rightarrow M_2$ и $y \in M_2$ имеем:

$$\left(\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = y \text{ в } M_2 \right) \iff (\forall \{x^{(j)}\} \subset A: x^{(j)} \rightarrow a \text{ в } M_1 \Rightarrow f(x^{(j)}) \rightarrow y \text{ в } M_2).^{(4)}$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть $\{x^{(j)}\} \subset A$ и $x^{(j)} \rightarrow a$ в M_1 . Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Т.к. $f(x) \rightarrow y$ в M_2 при $A \ni x \rightarrow a$ в M_1 , то $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $f(A \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(y)$, а т.к. $x^{(j)} \rightarrow a$ в M_1 , то $\exists N = N(\delta) \in \mathbb{N}$: $\{x^{(j)} : j \geq N\} \subset A \cap B_\delta(a)$. Отсюда вытекает, что

$$\{f(x^{(j)}) : j \geq N = N(\delta(\varepsilon))\} \subset f(A \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(y),$$

что и означает сходимость $f(x^{(j)}) \rightarrow y$ в M_2 .

$(\Leftarrow)$ От противного: если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq y$, то найдется такое $\varepsilon_0 > 0$, что $\forall \delta > 0 \exists x_\delta \in A \cap B_\delta(a)$: $f(x_\delta) \notin B_{\varepsilon_0}(y)$, и, в частности, для $j \in \mathbb{N}$ и $\delta = 1/j$ получим элементы $x^{(j)} \in A \cap B_{1/j}(a)$ со свойством $f(x^{(j)}) \notin B_{\varepsilon_0}(y)$. Значит, $\{x^{(j)}\} \subset A$ и $0 \leq d_1(x^{(j)}, a) < 1/j \rightarrow 0$, но $d_2(f(x^{(j)}), y) \geq \varepsilon_0 \quad \forall j \in \mathbb{N}$, что противоречит сходимости $f(x^{(j)}) \rightarrow y$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 7.6 (вещественные функции). Для функций $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$, где (M, d) — м.п., имеют место *обычные* теоремы о пределе суммы, произведения и частного этих функций, о переходе к пределу в неравенствах, о сохранении знака и о зажатой функции. $\square$

Функции нескольких переменных имеют специфику, которая не встречается в теории предела функций одной переменной. Приведем иллюстрацию этого для функций двух переменных $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (вместо $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ обычно пишут $(x, y) \in \mathbb{R}^2$).

ПРИМЕР 7.7. (1) Для $f : A = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} x^2 + y^2$, имеем $\lim_{(x, y) \rightarrow \mathbf{0}} f(x, y) = 0$, где $\mathbf{0} = (0, 0)$, поскольку положив $\delta(\varepsilon) = \sqrt{\varepsilon}$ для $\varepsilon > 0$ и взяв любые $(x, y) \in B_\delta(\mathbf{0})$ (т. е.

⁽³⁾ (2) вытекает из того, что если $y_1 \neq y_2$, то $B_\varepsilon(y_1) \cap B_\varepsilon(y_2) = \emptyset$ при $\varepsilon = \frac{1}{2}d(y_1, y_2) > 0$.

⁽⁴⁾ Условие справа словесно: для любой последовательности $\{x^{(j)}\}$ из A , сходящейся к a , последовательность $\{f(x^{(j)})\}$ сходится к y .

$d((x, y), \mathbf{0}) = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \sqrt{\varepsilon}$, найдем, что $|f(x, y) - f(\mathbf{0})| = |f(x, y) - 0| = x^2 + y^2 < \varepsilon$.

(2) Двойной предел $L = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ не сводится к повторным пределам вида

$$L_{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) \quad \text{и} \quad L_{yx} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right). \quad (5)$$

Например, рассмотрим функцию $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную правилом:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad \text{при} \quad (x, y) \neq \mathbf{0} = (0, 0) \quad \text{и} \quad f(0, 0) = 0.$$

Тогда

$$L_{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = (\text{аналогично}) = L_{yx}.$$

Однако двойного предела L не существует. В самом деле, положим $A = \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$, заметим, что $(0, 0) \in \bar{A} = \mathbb{R}^2$, и используем теорему Гейне: если $(x^{(j)}, y^{(j)}) = (0, \frac{1}{j})$ или $(x^{(j)}, y^{(j)}) = (\frac{1}{j}, 0)$, то $f(x^{(j)}, y^{(j)}) = 0 \rightarrow 0$ (при $j \rightarrow \infty$), а если $(x^{(j)}, y^{(j)}) = (\frac{1}{j}, \frac{1}{j})$, то $f(x^{(j)}, y^{(j)}) = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$, и поскольку $0 \neq \frac{1}{2}$, то предела L не существует (ибо существующий предел определен однозначно). **Примечание.** Рассуждения с последовательностями можно сократить, заметив, что $f(0, x) = f(x, 0) = 0$ и $f(x, x) = \frac{1}{2}$, $x \neq 0$.

(3) Соображения, аналогичные примеру (2), можно привести для функции

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{при} \quad (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{и} \quad f(0, 0) = 0:$$

$L_{xy} = 1$, $L_{yx} = -1$, и L не существует, поскольку $f(x, x) = 0$ и $f(2x, x) = \frac{3}{5}$ при $x \neq 0$.

(4) Интересен также пример функции $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0 \text{ и } y \in \mathbb{R}, \\ 0, & \text{если } x = 0 \text{ и } y \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Здесь $L_{xy} = 0$, L_{yx} не существует (т.к. внутренний предел в нем $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ не существует) и, тем не менее, двойной предел $L = 0$, поскольку (как в примере (1))

$$|f(x, y)| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

УПРАЖНЕНИЕ 7.8. (1) Объясните почему двойной предел не сводится к повторным.

(2) Для $f(x, y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ при $x \cdot y \neq 0$ и $f(x, y) = 0$ при $x \cdot y = 0$ пределы $L_{x,y}$ и $L_{y,x}$ не существуют, а $L = 0$. Аналогична функция $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}$.

(3) Пусть $f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$ для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

(4) Пусть (M, d) — м.п. и $A = M$. Покажите, что $\lim_{x \rightarrow a} d(x, y) = d(a, y) \forall a, y \in M$.

(5) (Лемма о зажатой функции для м.п.) Пусть $f, g: M_1 \rightarrow M_2$, $A \subset M_1$ и $a \in \bar{A}$. Если $\lim_{x \rightarrow a} d_2(f(x), g(x)) = 0$ в $\mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$ в M_2 , то $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = y$ в M_2 .

ТЕОРЕМА 7.9 (о пределе композиции). Пусть (M_k, d_k) — м.п., $k = 1, 2, 3$. Если

(а) $B \subset M_2$, $b \in \bar{B}$, $g: B \rightarrow M_3$ и $\lim_{B \ni y \rightarrow b} g(y) = c$ в M_3 ;

(б) $A \subset M_1$, $a \in \bar{A}$, $f: A \rightarrow B$ и $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = b$ в M_2 ,

то $\lim_{A \ni x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c$ в M_3 . ⁽⁶⁾

⁽⁵⁾ Индексы xy и yx указывают лишь на порядок вычисления повторных пределов.

⁽⁶⁾ Для $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow M_3$ имеем: $g \circ f: A \rightarrow M_3$ и $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для $x \in A$.

Доказательство. Следует показать, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: (g \circ f)(A \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(c)$. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. В силу (а) $\exists \gamma = \gamma(\varepsilon) > 0: g(B \cap B_\gamma(b)) \subset B_\varepsilon(c)$, а в силу (б) $\exists \delta = \delta(\gamma) > 0: f(A \cap B_\delta(a)) \subset B \cap B_\gamma(b)$. Следовательно,

$$(g \circ f)(A \cap B_\delta(a)) = g(f(A \cap B_\delta(a))) \subset g(B \cap B_\gamma(b)) \subset B_\varepsilon(c).$$

Осталось заметить, что $\delta = \delta(\gamma) = \delta(\gamma(\varepsilon))$ зависит от ε . $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 7.10. Символически теорема 7.9 отражает *замену переменной* в пределе:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \left[\text{замена: } y = f(x) \rightarrow b \text{ при } x \rightarrow a \right] = \lim_{y \rightarrow b} g(y).$$

ПРИМЕР 7.11. Вычислим предел $L = \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} \sqrt[3]{x_1^2 + x_2^2} \ln(x_1^2 + x_2^2)$. Имеем:

$$L = \left[\text{замена: } y = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow 0 \text{ при } (x_1, x_2) \rightarrow (0, 0) \right] = \lim_{y \rightarrow 0} y^{\frac{1}{3}} \ln y = 0,$$

где в последнем равенстве применено правило Лопиталя. Обоснованием этих выкладок служит применение теоремы 7.9: $x = (x_1, x_2) \in M_1 = \mathbb{R}^2$, $y \in M_2 = [0, +\infty)$, $M_3 = \mathbb{R}$, $a = (0, 0)$, $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{a\}$, $b = 0$, $B = (0, +\infty)$, $g(y) = y^{\frac{1}{3}} \ln y$ (так что $g: B \rightarrow M_3$), $f(x) = x_1^2 + x_2^2$ (поэтому, $f: A \rightarrow B$) и, наконец, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{3}} \ln(x_1^2 + x_2^2)$.

7.2. Непрерывность. Непрерывные отображения в м.п. играют важную роль и имеют много дополнительных свойств. Пусть (M_1, d_1) и (M_2, d_2) — два м.п.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.12. Пусть $A \subset M_1$. Отображение $f: A \rightarrow M_2$ называется *непрерывным в точке* $a \in A$, если

$$\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{в } M_2, \quad (7.2)$$

т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in A, d_1(x, a) < \delta: d_2(f(x), f(a)) < \varepsilon$, или, короче,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \text{образ } f(A \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a)). \quad (7.3)$$

Если $f: A \rightarrow M_2$ непрерывно в *каждой* точке $a \in A$, то f называется *непрерывным на* A . Множество всех таких отображений f обозначим через $C(A; M_2)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 7.13. (1) Если $A \subset M_1$, то (A, d_1) — м.п., и шар $B_\delta^A(a)$ в м.п. (A, d_1) есть

$$B_\delta^A(a) = \{x \in A: d_1(x, a) < \delta\} = A \cap \{x \in M_1: d_1(x, a) < \delta\} = A \cap B_\delta(a), \quad a \in A, \delta > 0,$$

где $B_\delta(a)$ — шар в м.п. (M_1, d_1) . Учитывая это, далее рассматриваем $f: M_1 \rightarrow M_2$ (т.е. при $A = M_1$), так что (7.3) упрощается: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a))$.

(2) Многие свойства непрерывных отображений вытекают из теории предела при $y = f(a)$. Именно: (а) постоянное отображение непрерывно на M_1 ; (б) если f непрерывно в a , то f финально ограничено в некотором $B_\delta(a)$; (в) имеет место свойство Гейне (при $y = f(a)$); (г) композиция двух непрерывных отображений непрерывна (т.е. если $f: M_1 \rightarrow M_2$ непрерывно в $a \in M_1$ и $g: M_2 \rightarrow M_3$ непрерывно в $b = f(a) \in M_2$, то $g \circ f: M_1 \rightarrow M_3$ непрерывно в a). Для вещественных функций ($f: M \rightarrow \mathbb{R}$) сумма, произведение и частное двух непрерывных в точке $a \in M$ функций непрерывны в точке a .

(⁷) Иными словами, f перестановочно со знаком предела: $\lim_{A \ni x \rightarrow a} f(x) = f(\lim_{A \ni x \rightarrow a} x)$.

ПРИМЕР 7.14 (непрерывных функций $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$). (1) Отображение $\pi^i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ вида $\pi^i(x) = x_i$ для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ называется *функцией проекции* (или *проекцией*) на i -ю координатную ось, $i = 1, \dots, n$. Имеем $\pi^i \in C(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, т.к. $\forall a \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{x \rightarrow a} \pi^i(x) = \lim_{x \rightarrow a} x_i \stackrel{*}{=} \lim_{x_i \rightarrow a_i} x_i = a_i = \pi^i(a).$$

(2) Для $f \in C(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ положим $F(x, y) = f(x)$ для $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Тогда $F \in C(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$ как композиция двух непрерывных функций $\pi^1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, поскольку

$$F(x, y) = f(x) = f(\pi^1(x, y)) = (f \circ \pi^1)(x, y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(3) Используя идею примера (2) и теорему о непрерывности композиции, видим, что на $\mathbb{R}^2$ непрерывны, например, следующие сложные функции:

$$f(x, y) = \frac{x \sin y}{1 + x^2 y^2 + 3y^6} \quad \text{и} \quad f(x, y) = \operatorname{arctg}(|xy| + \ln^3(x^2 + y^4 + 1)).$$

(4) Функция f из примера 7.7(2) непрерывна на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ и *раздельно непрерывна* на $\mathbb{R}^2$ (по каждой переменной в отдельности при фиксированной второй: $f(x, y_0) \rightarrow f(a, y_0)$ при $x \rightarrow a$ для всех $a, y_0 \in \mathbb{R}$), но, как мы знаем, f разрывна в $(0, 0)$.

(5) (Важно!) В силу (7.1) функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ **непрерывна** в $a \in \mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда все **координатные** функции f непрерывны в точке a . $\square$

Выше были установлены *локальные* свойства непрерывных отображений. Переходим к изучению *глобальных* свойств (связанных со всей областью определения). Для этого будет полезно понятие *прообраза* множества $G \subset M_2$ при отображении $f: M_1 \rightarrow M_2$ — это множество тех $x \in M_1$, образ $f(x)$ которых лежит в G :

$$f^{-1}(G) = \{x \in M_1 : f(x) \in G\} \subset M_1. \quad (8)$$

УПРАЖНЕНИЕ 7.15. Проверьте, что операция f^{-1} сохраняет $\subset$, $\bigcup$, $\bigcap$ и дополнения: если множества $G, G_1, G_2, G_\alpha \subset M_2$ при $\alpha \in \mathcal{I}$, то (1) $G_1 \subset G_2 \Rightarrow f^{-1}(G_1) \subset f^{-1}(G_2)$; (2) $f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} f^{-1}(G_\alpha)$ (аналогично для $\bigcap$); (3) $f^{-1}(M_2 \setminus G) = M_1 \setminus f^{-1}(G)$.

Имеет место следующий важный **критерий непрерывности** отображения:

ТЕОРЕМА 7.16. *Отображение $f: M_1 \rightarrow M_2$ непрерывно, если и только если прообраз при f любого открытого множества в M_2 является открытым множеством в M_1 :*

$$(f \in C(M_1; M_2)) \iff (\forall \text{ открытого } G \subset M_2 : f^{-1}(G) \text{ открыто в } M_1).$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Для открытого $G \subset M_2$ покажем, что $\forall x \in f^{-1}(G) \exists r > 0: B_r(x) \subset f^{-1}(G)$.⁽⁹⁾ Включение $x \in f^{-1}(G)$ эквивалентно $f(x) \in G$, а т.к. G открыто в M_2 , то $\exists \varepsilon > 0: B_\varepsilon(f(x)) \subset G$. Из непрерывности f в x следует, что $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)) \subset G$. Отсюда $B_\delta(x) \subset f^{-1}(G)$, и остается положить $r = \delta$.

$(\Leftarrow)$ Зафиксируем $a \in M_1$ произвольно и покажем, что f непрерывно в a . Пусть $\varepsilon > 0$. Т.к. шар $B_\varepsilon(f(a))$ открыт в M_2 , то по условию прообраз $f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$ ⁽¹⁰⁾ открыт в M_1 , в силу чего $\exists \delta > 0: B_\delta(a) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$, откуда $f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a))$. $\square$

⁽⁸⁾ Полагаем $f^{-1}(G) = \emptyset$, если $f(x) \notin G \forall x \in M_1$, т.е. если $f(M_1) \cap G = \emptyset$.

⁽⁹⁾ Если $f^{-1}(G) = \emptyset$, то оно открыто в M_1 .

⁽¹⁰⁾ Отметим, что $a \in f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$, поскольку $f(a) \in B_\varepsilon(f(a))$.

ТЕОРЕМА 7.17. *Образ компакта при непрерывном отображении есть компакт:*

$$(f \in C(M_1; M_2) \text{ и } K - \text{компакт в } M_1) \Rightarrow (f(K) - \text{компакт в } M_2).$$

Доказательство. 1. В рассуждениях в шаге 2 ниже для $A \subset M_1$ и $B \subset M_2$ используется свойство: $f(A) \subset B \Leftrightarrow A \subset f^{-1}(B)$. ⁽¹¹⁾ [Проверим это. $(\Rightarrow) x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \subset B \Rightarrow x \in f^{-1}(B)$. $(\Leftarrow) y \in f(A) \Rightarrow (\exists x \in A: y = f(x)) \Rightarrow (x \in f^{-1}(B) \wedge y = f(x)) \Rightarrow (f(x) \in B \wedge y = f(x)) \Rightarrow y \in B$.]

2. Пусть $f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha$, где все G_α открыты в M_2 . Из шага 1 и упр. 7.15 $\Rightarrow K \subset f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} G_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} f^{-1}(G_\alpha)$, причем по теореме 7.16 все множества $f^{-1}(G_\alpha)$ открыты в M_1 . Поскольку K — компакт в M_1 , то его покрытие допускает конечное подпокрытие: найдутся $\alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathcal{I}$ такие, что $K \subset \bigcup_{k=1}^N f^{-1}(G_{\alpha_k}) = f^{-1}(\bigcup_{k=1}^N G_{\alpha_k})$, откуда (и снова шага 1) $f(K) \subset \bigcup_{k=1}^N G_{\alpha_k}$, т. е. $f(K)$ — компакт. $\square$

Важнейшим результатом теории непрерывных отображений является

ТЕОРЕМА 7.18 (Вейерштрасса для вещественных функций). *Вещественная функция, непрерывная на метрическом компакте, ограничена и достигает своих минимального и максимального значений, т. е. если $f \in C(M; \mathbb{R})$ и K — компакт в M , то*

$$\sup_{x \in K} |f(x)| < +\infty, \text{ и } \exists x_0, y_0 \in K: f(x_0) \leq f(x) \leq f(y_0) \quad \forall x \in K. \quad (12)$$

Доказательство. 1. По теореме 7.17 образ $f(K) = \{f(x) : x \in K\} \subset \mathbb{R}$ есть компакт и, как любой компакт в м.п. (см. док-во теоремы ??(⇒)), $f(K)$ ограничено и замкнуто.

2. Установим существование максимума f на K (для min аналогично). Поскольку $f(K)$ ограничено в $\mathbb{R}$, то число $\alpha \equiv \sup f(K) = \sup_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R}$ (конечно). Покажем, что этот супремум достигается. От противного предположим, что $f(x) < \alpha$ для всех $x \in K$. ⁽¹³⁾ Тогда функция $g(x) = \frac{1}{\alpha - f(x)} > 0$, $x \in K$, действует из K в $\mathbb{R}$ и непрерывна на K (по локальным свойствам непрерывных функций). В силу шага 1 функция g ограничена на K , поэтому $\exists \beta > 0 \quad \forall x \in K: g(x) \leq \beta$, т. е. $\frac{1}{\alpha - f(x)} \leq \beta$. Отсюда $f(x) \leq \alpha - \frac{1}{\beta} \quad \forall x \in K$, а потому, $\alpha = \sup_{x \in K} f(x) \leq \alpha - \frac{1}{\beta}$, что является противоречием. Следовательно, $f(y_0) = \alpha$ для некоторого $y_0 \in K$, т. е. $f(y_0) = \max_{x \in K} f(x)$. $\square$

- [1] В. А. Зорич, Матем. анализ, 2017. Том I: Глава VII, § 2, с. 384–394; Том II: Глава IX, §§ 5–6, с. 20–33.
- [2] Л. Шварц, Анализ, М.: Мир, 1972. Том 1, Глава II, §§ 1–12, с. 40–107.
- [3] Ю. С. Очан, Сборник задач по математическому анализу, М.: Просвещение, 1981. Главы IV–VI (с. 16–35), Главы VIII–X (с. 52–71).

⁽¹¹⁾ Знаки $\subset$ здесь нельзя заменить на $\supset$, поскольку $B \subset f(A) \not\Rightarrow f^{-1}(B) \subset A \not\Rightarrow B \subset f(A)$.

⁽¹²⁾ Здесь в символической записи $(M_1, d_1) = (M, d)$ и $(M_2, d_2) = (\mathbb{R}, |a - b|)$.

⁽¹³⁾ По определению супремума α имеем $f(x) \leq \alpha$ для всех $x \in K$.